

Güç Kuvvetlendiricisi Nedir? Nasıl Çalışır?

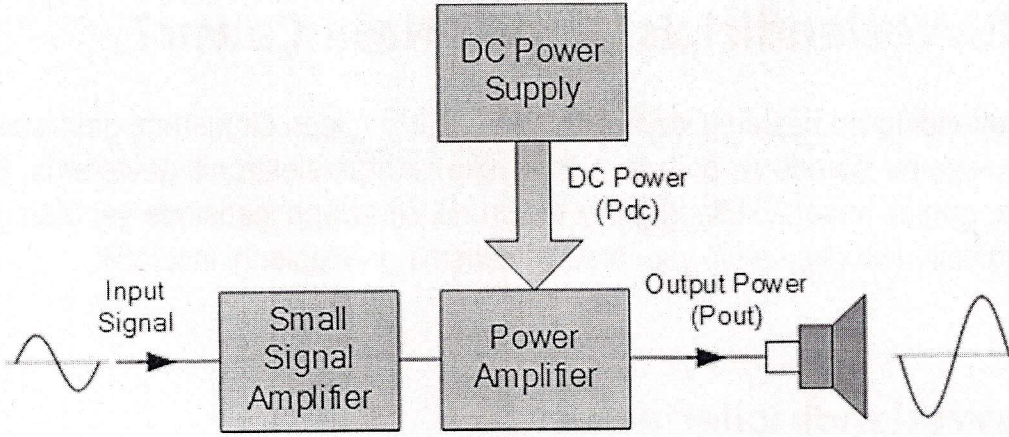
Güç kuvvetlendiricileri besleme kaynaklarından çektiği gücün bir kısmını giriş işareti biçiminde veya bu işaretin bir parçası olarak yüke aktaran elektronik devrelerdir. Bu yazımızda, günlük hayatta kullandığımız elektronik cihazların içerisinde yer alan güç kuvvetlendiricilerinin çeşitlerini, yapılarını ve çalışma prensiplerini inceledik.

Güç Kuvvetlendiricilerine Giriş

Dönüştürücüler, bir formdaki enerjiyi diğer bir formdaki enerjiye dönüştürebilen cihazlardır. Örneğin bir **mikrofon**, ses enerjisini elektriksel enerjiye dönüştürmek için kullanılır. Bunun zıttı olarak da bir hoparlör elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştürmek için kullanılır. Bir başka örnek olarak da bir motor, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir yapıdır.

Giriş dönüştürücüsü hoparlör, servo motor, selenoid veya röle vb. çıkış cihazlarını çalıştırmada gerekli olan yeterli kuvvetlendirme ihtiyacı için küçük elektrik sinyalleri üretir. Küçük sinyal voltaj yükselticilerinde genellikle doğrusallık ve kazanç esastır. Voltaj yükselticinin fonksiyonları yüklemeye etkilerini en aza indirmek için giriş dönüştürücüsüne yüksek direnç sağlamak ve hoparlör, servo motor gibi çıkış cihazlarına büyük sinyal yükselticinin kademeleri için yeterince büyük bir gerilim sağlamaktır. Büyük bir sinyal yükselticisi, sistem üzerinden verimli çalışmak zorundadır.

Güç kuvvetlendiricisi bir devrede girişe uygulanan sinyalinin güç düzeyini yükseltmek anlamına gelmektedir. Çıkışta büyük güçler elde etmek için giriş sinyal voltajının da büyük olması gerekmektedir. Bunun nedenle elektronik sistemlerde voltaj kuvvetlendiriciler genellikle güç kuvvetlendiricilerden daha önde gelirler ayrıca güç kuvvetlendiricileri büyük sinyal yükselteçleri olarak isimlendirilirler.



Aslında güç kuvvetlendiriciler gücü yükseltmezler. Güç kuvvetlendirici aslında DC bir güç kaynağından enerji çeker ve bu enerjiyi giriş sinyalini referans alarak kullanıma hazır bir AC sinyale dönüştürür. Güç kuvvetlendiricinin çıkış terminalindeki AC güç sinyalinin çeşidi giriş sinyaliyle kontrol edilir. Bu nedenle güç kuvvetlendiriciler DC güç dönüşümü sağlayan cihazlar olarak tanımlanabilirler.

Güç kuvvetlendiricilerinde kullanılan transistörler, güç transistörleri olarak isimlendirilirler. Bu transistörler aşağıda bazı yapısal özelliklerinden dolayı diğer transistörlerden farklıdır.

Güç Kuvvetlendiricilerinin Sınıflandırılması

Güç kuvvetlendiricileri ilk olarak iki kategoriye ayrılırlar.

► Ses sistemlerinde kullanılan güç kuvvetlendiricileri, küçük sinyal yükselteçleri olarak da anılırlar, 20 Hz ile 20 kHz frekansları arasındaki ses sinyallerini kuvvetlendirirler.

► Radyo güç kuvvetlendiricileri, büyük sinyal yükselteçleri olarak da anılırlar. Belirli bir frekans aralığındaki sinyalleri kuvvetlendirirler. Bu tip kuvvetlendiricilerde sistem belirli bir frekans aralığını kuvvetlendirirken diğer tüm frekans aralıklarını geri çevirirler.

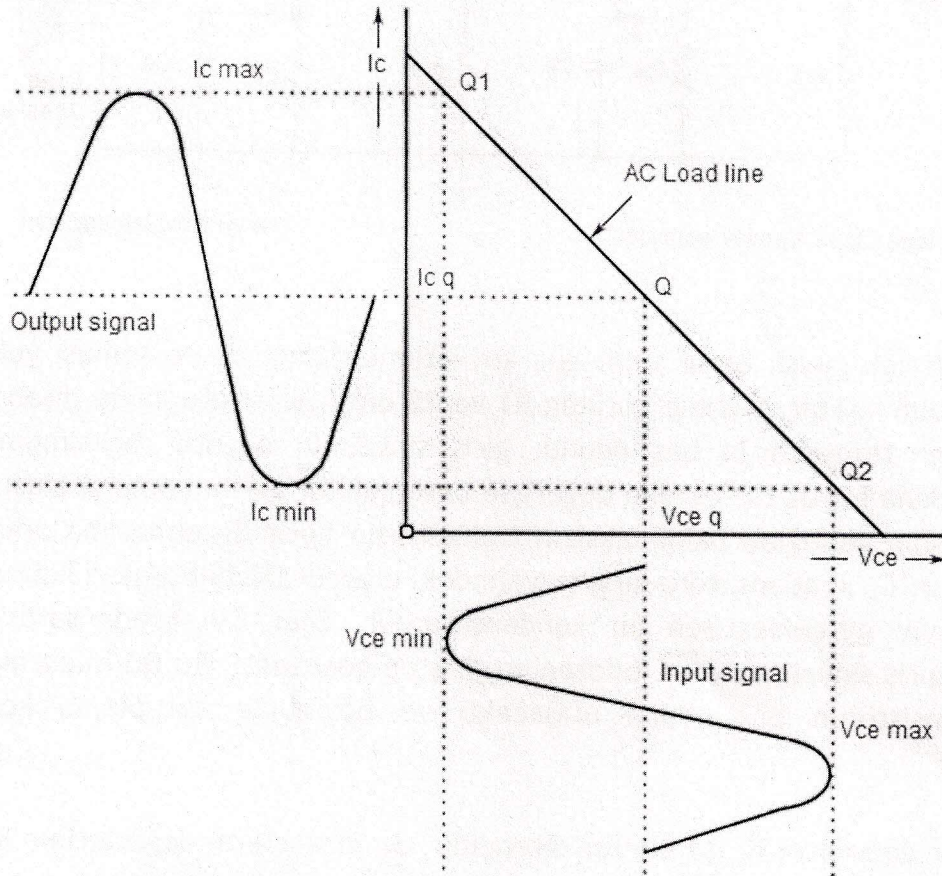
Kuvvetlendiricilerin Çalışma Moduna Göre Sınıflandırılması

Güç kuvvetlendirici transistörleri devrelerde büyük sinyalleri işlerler. Bu transistörlerin girişlerine büyük sinyaller uygulandığından dolayı sürmek oldukça

zordur. Transistörün kollektör akımı giriş dögüsünün büyük bir kısmı boyunca ya kesimde olur yani akım geçirmez ya da doyum bölgesinde çalışır. Bu yüzden kuvvetlendiriciler genellikle çalışma karakteristilerine göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırma aşağıda başlıklar halinde anlatılmıştır.

► A Sınıfı Güç Kuvvetlendiriciler

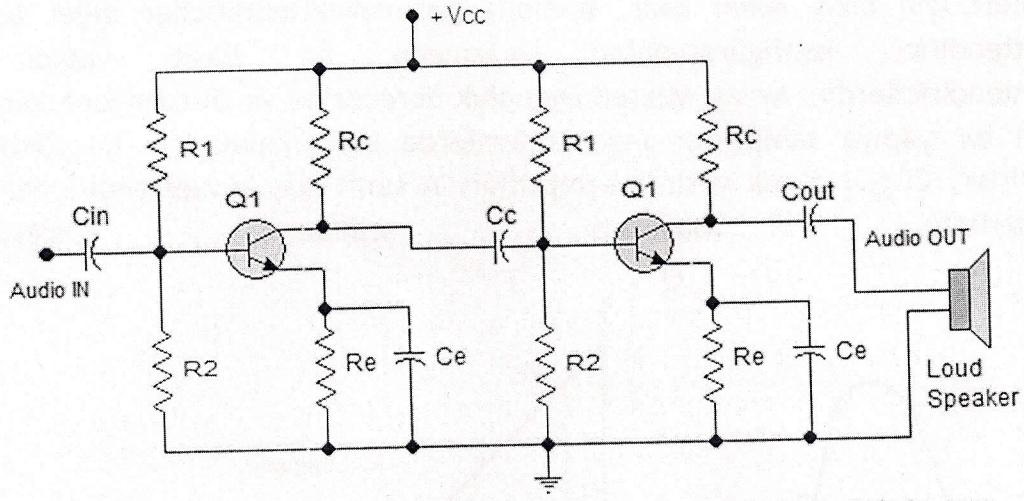
A sınıfı güç kuvvetlendiricileri çıkış transistörleri tam zamanlı olarak iletim durumunda olan güç kuvvetlendirici çeşididirler ve giriş dalga formunun bütün dögüleri için çıkış akımı akar. A sınıfı güç kuvvetlendiriciler diğer tüm güç kuvvetlendirici konfigürasyonları arasından en basit yapıda olan kuvvetlendiricilerdir. Ayrıca yüksek uygunluk derecesine ve distorsiyona karşı daha kararlı bir yapıya sahiptirler fakat devrelerde kullanılmak için öncelikli seçim değildirler. Çünkü düşük verime sahiptirler. A sınıfı güç kuvvetlendiricilerin çıkış karakteristiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Class A power amplifier output characteristics - AC load line

www.circuitstoday.com

Yukarıdaki şekildeki Q noktası DC yük hattının tam orta noktasına yerleştirilmiştir ve giriş dalga formundaki her nokta için transistör iletimdedir. A sınıfı bir güç kuvvetlendiricide teorik olarak maksimum verim %50'dir. Bir hoparlör amfisi gibi pratik senaryolarda ise verim %25'lere kadar düşmektedir. Bu durum yükseltici tarafından çekilen gücün %75 kadarının boşa gitmesi demektir. Burada boşa giden gücün çoğu transistörde ısı enerjisine dönüşmektedir. Sonuç olarak A tipi güç kuvvetlendiricilerinin büyük bir güç kaynağı ve büyük bir soğutucu gerektirdiği görülmektedir.



Two stage Class A power amplifier

www.circuitstoday.com

İki kademeli tek çıkışlı bir A sınıfı güç kuvvetlendiricinin devre şeması yukarıdaki şekilde görülmektedir. Şekilde görülen R1 ve R2 dirençleri kutuplama dirençleridir. Bu dirençler transistörün baz ucunu, giriş sinyalinin negatif maksimum genlik değerinde daha büyük bir gerilim değeriyle besleyen bir gerilim bölücü oluştururlar. Giriş sinyalinin genliğine bakılmaksızın transistörün iletimde olmasının arkasındaki neden budur. C_{in} kondansatörü giriş sinyalindeki mevcut DC bileşenleri kaldıran yani giriş ayırımını gerçekleştiren bir kondansatördür. Eğer C_{in} kondansatörü orada olmasaydı giriş sinyalindeki DC bileşenler girişten geçecekti. Bu DC bileşenler direk olarak transistörün baz ucuna ulaşacaktı ve böylelikle kutuplama koşullarını değiştirmiş olacaktı.

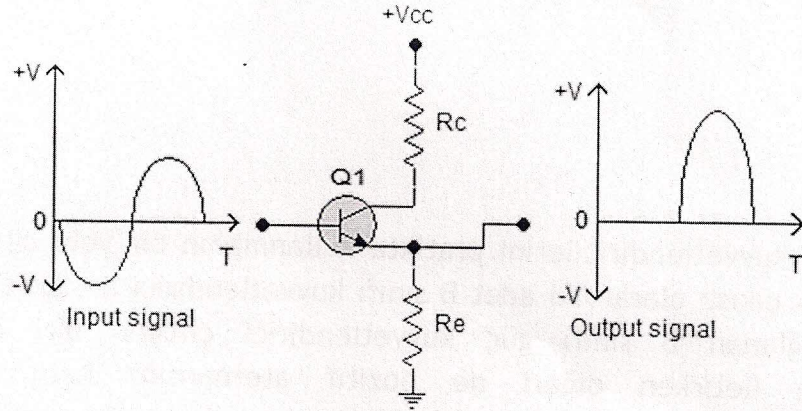
R_c kollektör direnci ve R_e ise emiter direncidir. Bu dirençlerin değerlerinin kollektör akımının istendiği seviyeye göre seçilir ve çalışma noktası sıfır sinyal koşulu altında yük hattının orta noktasına yerleştirilir. Çalışma noktasının yerleştirilmesi mümkün olabildiğince yakın bir şekilde yük hattının ortasına yerleştirilir. Bu olay kuvvetlendiricinin serbest çalışma sırasındaki distorsiyonu için çok önemlidir. C_e ise

iki kademeyi birbirine bağlayan bir bağlaşım kondansatörüdür. Bu kondansatörün devredeki görevi ilk aşamadan ikinci aşamaya DC bileşenlerin geçmesini engellemektir.

C_e ise emiterdeki yan geçiş yani köprüleme kondansatörüdür. Bu kondansatörün görevi ise kuvvetlendirici çalışırken emiter akımındaki AC bileşenleri geçirerek değişken işaretler açısından istenmeyen elemanların kısa devre edilmesini sağlar. Eğer C_e kondansatörü devrede olmasaydı AC bileşenler emiter direnci üzerine düşecek ve bu da R_e direncinin kazanç üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasını ve düşük kazanç oluşmasına neden olur.

► B Sınıfı Güç Kuvvetlendiriciler

B sınıfı yükselticiler devredeki transistörün giriş sinyaline ait sadece bir yarı çevrimi ilettiği bir güç kuvvetlendirici çeşididirler. Bu, iletim açısının B sınıfı güç kuvvetlendiricilerinde 180° olduğu anlamına gelmektedir. Yani B sınıfı güç kuvvetlendiriciler girişine uygulanan sinyallerin sadece bir alternansını kuvvetlendirirler. Transistör yarı giriş döngüsü için kapalı olduğunda, daha az güç harcar ve dolayısıyla verim artmış olur. B sınıfı güç kuvvetlendiricilerde teorik olarak maksimum verim %78.5 dolaylarındadır. Pratikte ise bu verim oranı %60-70 civarlarındadır. Tek çıkışlı bir B sınıfı güç kuvvetlendiricisini devre şeması ve giriş - çıkış dalga formları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

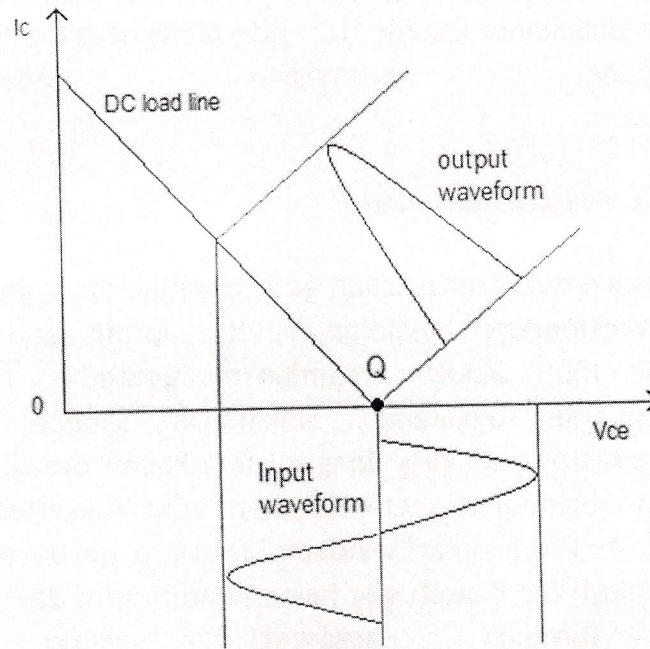


Single ended Class B amplifier

www.circuitstoday.com

Yukarıdaki şemada giriş dalgasının negatif alternansının çıkış dalgasında olmadığı açıkça görülmektedir. B sınıfı güç kuvvetlendiricilerde verim yüksek olsa da çıkıştaki dalgada fazla miktarda distorsiyon yani bozulma meydana gelir. Girişte

uygulanan sinyalin yalnızda bir alternansındaki dalga bilgisi çıkışa aktarılabilir ve bu olumsuz bir durumdur. Tek çıkışlı B sınıfı güç kuvvetlendirici devreleri günlük hayatta kullanılan ses yükseltici amfi devreleri gibi devrelerde kullanılmazlar. Bunun dışında B sınıfı kuvvetlendiriciler bazı eski cihazlarda bulunmaktadır. B sınıfı kuvvetlendiricileri bulabileceğiniz bir başka yer de çıkış dalgasındaki bozulmanın yani distorsiyon oranının önemli olmadığı RF(Radio Frequency) tipi güç kuvvetlendiricileridir. Yine de RF güç kuvvetlendiricilerinde C sınıfı güç kuvvetlendiricileri B sınıfına göre daha çok kullanılmaktadır. Tek çıkışlı B sınıfı güç kuvvetlendiricisinin çıkış karakteristiği ise aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Class B power amplifier output characteristics

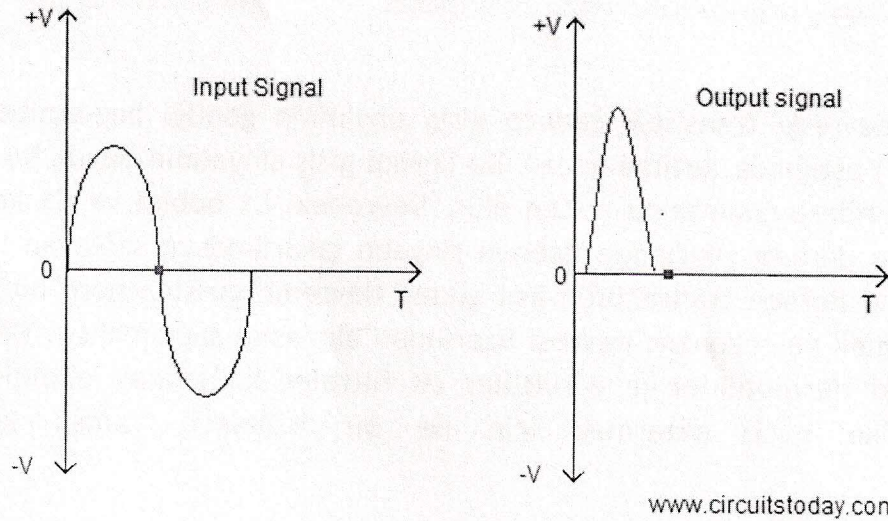
www.circuitstoday.com

B sınıfı güç kuvvetlendiricilerini pratikte kullanmanın bir yolu olarak push-pull ya da simetrik çıkışlı olarak iki adet B sınıfı kuvvetlendirici art arda bağlamaktır. Bu şekilde bağlanan B sınıfı güç kuvvetlendirici çiftinin biri dalganın negatif alternansını iletirken diğeri de pozitif alternansını iletir ve bu şekilde kuvvetlendirme gerçekleştirilmiş olur. Bu tür devrede her iki transistörün çıkışı giriş dalgasıyla ölçeklendirilmiş bir dalga elde edebilmek için birleştirilirler.

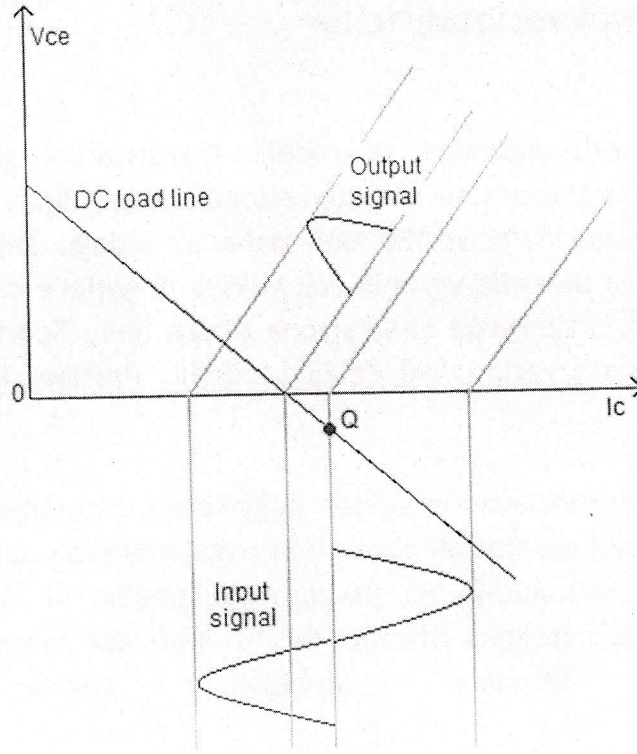
► C Sınıfı Güç Kuvvetlendiriciler

C sınıfı güç kuvvetlendiricileri devredeki transistörün giriş sinyalinin yarı çevriminden daha azını ileten bir güç kuvvetlendirici çeşididir. Çevrimin yarısından daha azını iletmesi iletim açısı 180° 'den daha az olduğu anlamına gelmektedir. Azaltılmış iletim açısı devrede verimin çok yüksek değerlere çıkmasını sağlar fakat aynı zamanda büyük değerlerde distorsiyona neden olur. Teorik olarak bir C sınıfı güç kuvvetlendiricisinin verimi %90 dolaylarındadır. Pratikte ise bu verim %80-85 civarlarındadır.

C sınıfı güç kuvvetlendiricilerinde yüksek değerlerde distorsiyonların oluşmasından dolayı pratik hayattaki ses iletimi gerektiren uygulamalarda kullanılmazlar. C sınıfı kuvvetlendiricilerin kullanıldığı en yaygın uygulamalar RF kuvvetlendiricisi, RF osilatörleri gibi radyo frekans devreleridir. C sınıfı güç kuvvetlendiricisinin giriş çıkış dalga formları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



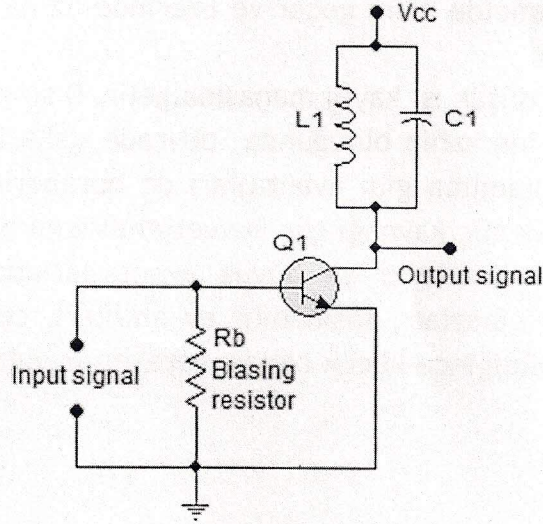
Yukarıdaki devrede giriş işaretinin yarısından daha fazlasının çıkış grafiğinde eksik olduğu ve çıkışın bir tür darbe formunda olduğu açıkça görülmektedir. Aşağıdaki şekilde ise Q çalışma noktasının DC yük doğrusundaki kesim noktasının altında olduğu görülmektedir bu yüzden giriş sinyalinin yalnızca bir kısmı çıkışta görülebilir.



Class C power amplifier output characteristics

www.circuitstoday.com

Aşağıdaki devrede transistör sadece giriş sinyalinin genliği baz-emiter gerilimini ($V_{be} \sim 0.7V$) aştığında iletme geçer. Bu durum giriş sinyalinin büyük bir bölümünün çıkış sinyalinde bulunmasına neden olur. Devredeki L1 bobini ve C1 kondansatörü transistörün darbeli çıkışından istenen sinyalin çıkarılmasını sağlayan LC devresini oluştururlar. Burada transistörün asıl görevi devrenin girişine göre bir akım darbe serisi üretmek ve rezonans devresi üzerinden akmasını sağlamaktır. Devrenin çıkış sinyalindeki **harmonikler** ve gürültüler ek filtreler kullanarak elimine edilebilir. Ayrıca yüke gücü aktarmak için de bir bağlantı trafosu kullanılabilir.



Class C power amplifier

www.circuitstoday.com

Son olarak C sınıfı güç kuvvetlendiricileri RF osilatörleri, Rf yükselticiler, FM vericiler, yardımcı kuvvetlendiriciler, yüksek frekans yineleyiciler ve ayarlı kuvvetlendiriciler gibi uygulama alanlarında kullanılmaktadır.

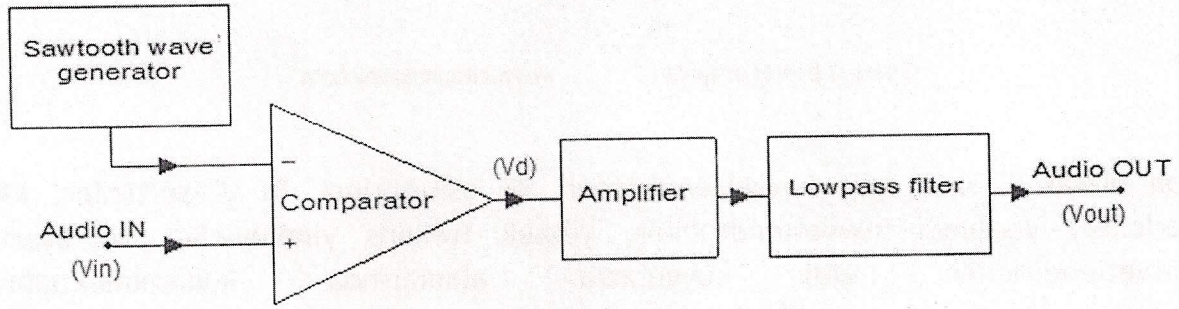
► D Sınıfı Güç Kuvvetlendiriciler

D sınıfı güç kuvvetlendiricileri ikili anahtarlama olarak işletilebilen elemanlar olan mosfetlerin içeren bir tür ses yükseltici çeşididir. Mosfetler ikili anahtarlama olarak sorunsuz bir şekilde çalışırken, devre aşamalarının geçişi arasında zaman farkı olmaz ve sıfır giriş koşulunda güç kaybı yaşanmaz. D sınıfı güç kuvvetlendiricileri A,B ve AB sınıfı güç kuvvetlendiricileriyle kıyaslandığında onlar kadar güç verimine sahiptir. Listede yer alan AB tipi güç kuvvetlendiricisinin pratik senaryoda yük olarak gerçek bir hoparlör ile çalıştırılmasında verim %50 değerlerine kadar düşebilir. Aynı zamanda bu sistem D sınıfı bir güç kuvvetlendirici devresi ile tasarlandığında verimlilik açısından D sınıfı güç kuvvetlendiricisinin verimi asla %90 değerlerinin altına düşmez. D sınıfı güç kuvvetlendiricisinin teorik verimi ise idealde %100'dür.

İdeal ikili anahtarlama iletim durumunda iken üzerinde gerilim indüklenmemesine karşın bütün akımları geçirir. Anahtarlama kesimde iken tüm gerilim üzerinde indüklenir ve içerisinde hiç akım akmaz. Bu devrede bu şekilde kuvvetlendirmeyi yapan anahtarlama elemanları üzerinde güç boşa harcanmamış olur ve bu durum D sınıfı güç kuvvetlendiricilerinde güç bazında inanılmaz verim değerlerinin elde edilmesini sağlar. Diğer taraftan AB sınıfı güç kuvvetlendiricilerinde anahtarlama

elemanları üzerinde genelde akım geçer ve üzerinde az da olsa gerilim indüklenir.

Devrede yüksek verim düşük ısı kaybı manasına gelir. D sınıfı güç kuvvetlendiricileri yüksek verim değerlerine sahip olduğunda, devrede daha küçük soğutucu ve daha küçük güç kaynağı kullanılma gibi avantajları da beraberinde getirir. Daha küçük soğutucu ve daha küçük güç kaynağı güç kuvvetlendiricini boyunu küçültür ve bu da D sınıfı güç kuvvetlendiricilerin en büyük avantajlarından biridir. D sınıfı güç kuvvetlendiricileri ses cihazları, taşınabilir ev amfileri, cep telefonu vb. çıkışının düzgün olması ve olabildiğince küçük olması gereken uygulamalarda oldukça yaygın kullanılmaktadır.



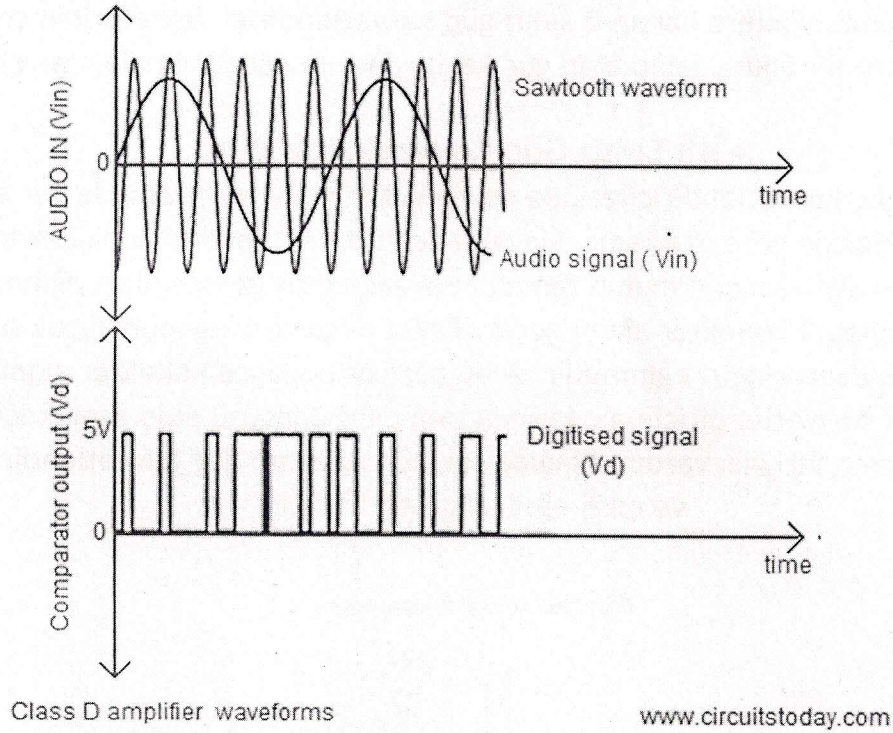
Class D power amplifier block diagram

www.circuitstoday.com

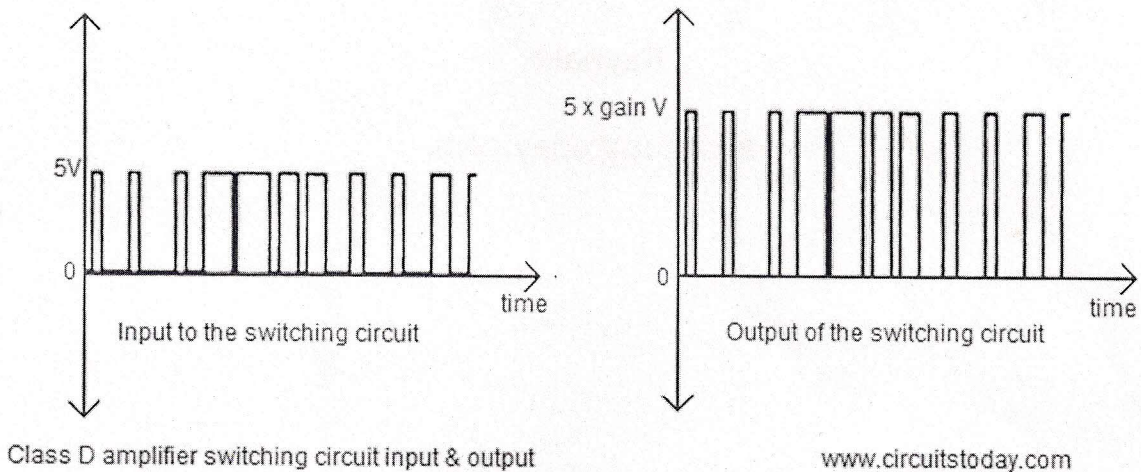
Tipik bir D sınıfı güç kuvvetlendirici testere dişi dalga üretici, karşılaştırıcı bir op-amp, anahtarlama devresi ve alçak geçiren filtreden oluşur. Bu blok diyagramı yukarıdaki şekilde açıkça gösterilmiştir.

Testere Dişi Dalga Üretici; Testere dişi dalga üretici giriş ses sinyalini örneklendirmek için yüksek frekanslı testere dişli dalga üretir. Testere dişi dalga üreticinin frekansı genellikle giriş ses sinyalini 10 kat güçlendirecek şekilde seçilir.

Karşılaştırıcı; Karşılaştırıcının devredeki asıl görevi giriş ses sinyalini, testere dişi dalga üreticinin ürettiği dalga ile birleştirerek elde edilen sinyali sayısallaştırmaktır. Bu birleştirmenin bir sonucu olarak analog giriş sinyalinin dijital bir kopyası elde edilir. Aşağıdaki grafikte düşük frekanslı dijital sinyal, giriş ses sinyalini temsil eder. Karşılaştırıcının giriş ve çıkış dalga formları ise şeklin aşağısında yer alan grafikte gösterilmektedir.



Anahtarlama Devresi; Karşılaştırmalı devrenin çıkışı giriş ses sinyalinin dijital bir temsili olmasına rağmen bu çıkış hoparlörü sürmek için yeterli güce sahip değildir. Anahtarlama devresinin görevi kuvvetlendirici için son derece önemli olan yeterli gerilim ve akım kazancının temin edilmesini sağlamaktır. Anahtarlama devreleri genellikle mosfetlerle tasarlanır. Anahtarlama devresinin giriş ve çıkış dalga formları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Şekildeki örnekte anahtarlama devresinin gerilim kazancı 5 kat arttırılmıştır.



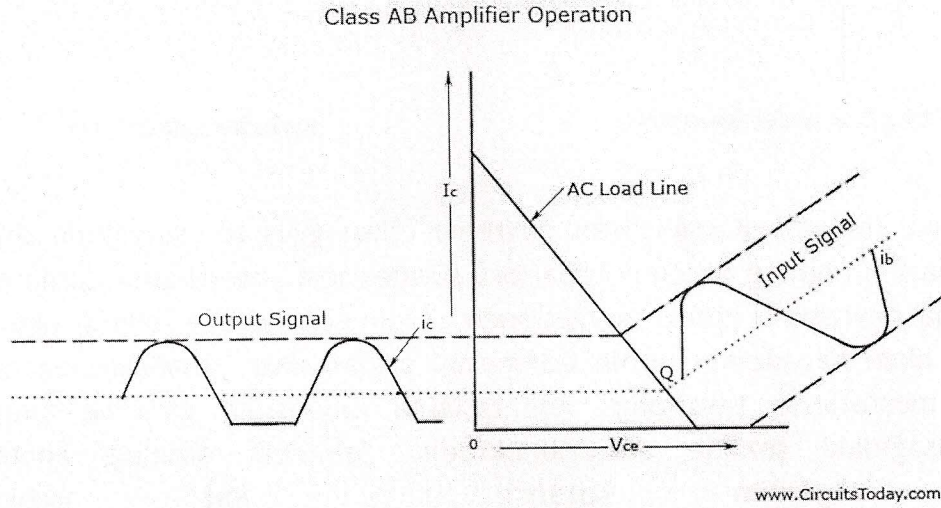
Alçak Geçiren Filtre; Alçak geçiren filtrenin D sınıfı güç kuvvetlendiricisindeki görevi anahtarlama devresinin çıkışından gelen kullanışlı düşük frekanslı bileşenleri süzmektir. Alçak geçiren filtrenin çıkışı giriş ses sinyalinin ölçekli bir kopyasıdır.

Bütün bu olumlu yönlerle karşı D sınıfı güç kuvvetlendirici devrelerinin çok temiz ve kararlı bir çıkışa sahip olan güç kaynakları ile çalıştırılmaları gerekir.

► AB Sınıfı Güç Kuvvetlendiriciler

AB sınıfı güç kuvvetlendiricilerinde devre kesim voltajının yanında yer alan Q çalışma noktasına göre ayarlanır. Sinyalin negatif yarı çevriminin küçük bir kısmı boyunca ve pozitif yarı çevriminin tamamı boyunca giriş devresi ileri eğilimli şekilde kalır ve dolayısıyla kollektör akımı geçer. Fakat negatif döngünün küçük bir kısmının boyunca giriş devresi geri eğilimlidir ve bu periyot boyunca kollektör akımı akmaz.

AB sınıfı güç kuvvetlendiricinin çıkışında tam çıkış döngüsü elde etmek için push-pull bağlantısına ihtiyacı vardır. Aşağıda şekilde AB sınıfı güç kuvvetlendiricinin giriş ve çıkış eğrileri gösterilmiştir.



Kaynak:

► circuitstoday.com